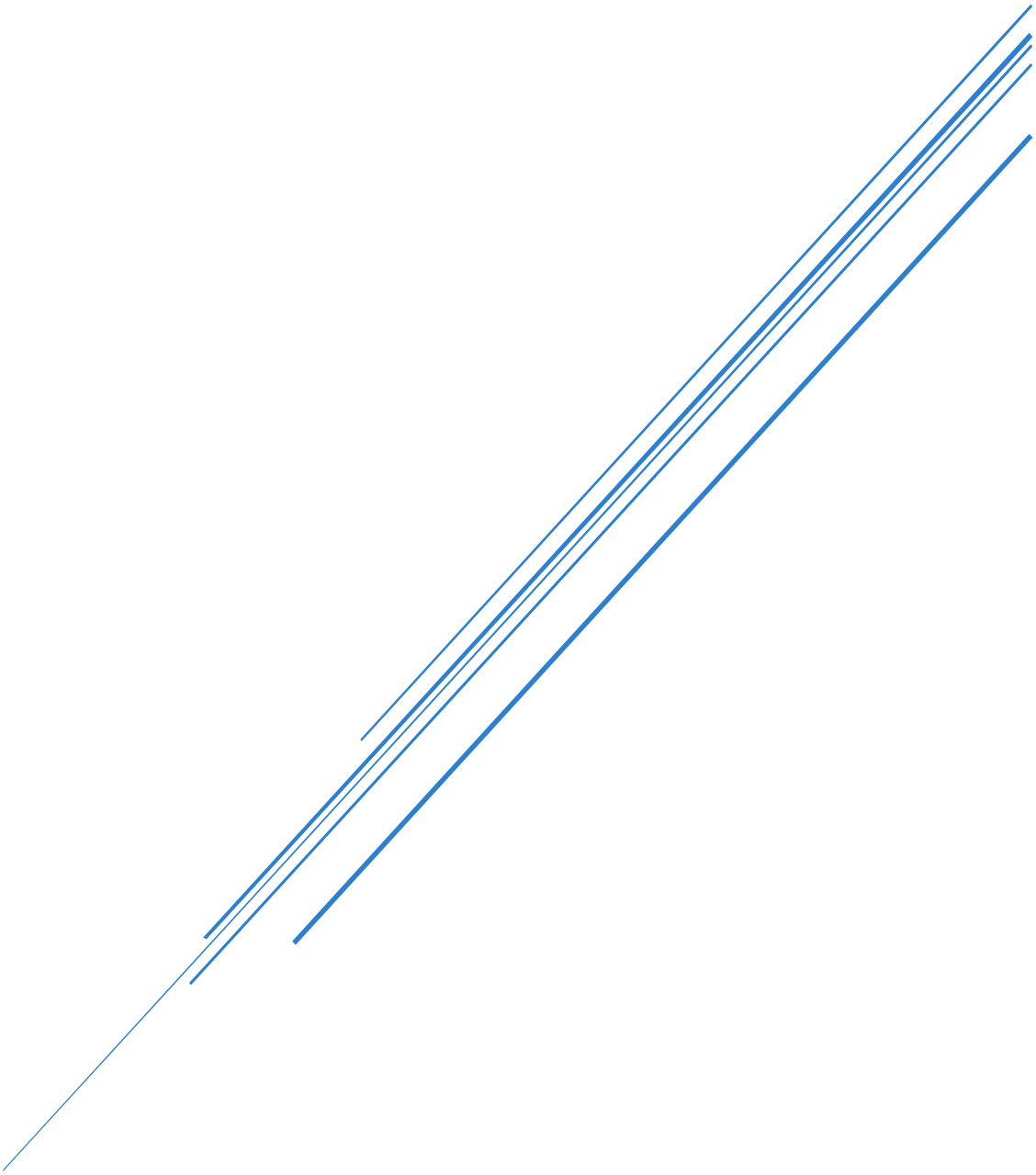
DIGITALIZACIÓN

IT y OT



Daniel Núñez Uribe
DAM 2

Concepto de digitalización:

Digitalización en el entono productivo se refiere a la incorporación de tecnologías digitales a los procesos, productos y modelos de negocio de una empresa. Transformando procesos manuales o físicos en datos que se pueden capturar, almacenar, analizar y automatizar.

En los sectores productivos (Industria, agricultura, logística…) busca mejorar la eficiencia, la flexibilidad, y la competitividad, tomando decisiones basadas en los datos obtenidos en los procesos digitalizados.

- ¿Qué son? IT vs OT

- IT (Information Technology): Hace referencia a todos los sistemas que gestionan datos e información de la empresa. Ordenadores, servidores, redes corporativas y bases de datos, ERPs (Planificadores de recursos empresariales)… Su prioridad es manejar los **datos**
- OT (Operational Technology): Hace referencia a los sistemas que controlan físicamente los procesos tangibles. Incluye PLC, SCADA, sistemas MES y en general, todos los procesos que dependan de sensores, y actuadores para vincular el proceso físico a entornos digitales. Su prioridad es el **proceso físico**

Parecidos y diferencias, IT vs OT

Similitudes:

1. Ambos usan hardware y software específicos, así como redes.
2. Ambos generan y se retroalimentan de datos.
3. Ambas mejoran la eficiencia productiva.
4. Ambas requieren mantenimiento y conocimientos muy específicos.

Diferencias:

1. Respecto al **objetivo**: IT gestiona datos, mientras OT gestiona procesos físicos.
2. Respecto al **tiempo**: IT puede tolerar retrasos de días en el análisis de datos, OT trabaja en tiempo real.
3. Respecto a las **actualizaciones**: IT puede actualizarse regularmente OT requiere paradas de producción, se actualiza escasamente.
4. Respecto al **fallo**: IT implica pérdida de datos o servicios, mientras que OT produce daños físicos y pérdidas de producción.

Tecnologías de digitalización en planta (OT):

- **IoT industrial (IIoT) y sensores:** miden temperatura, vibración, presión o consumo en tiempo real.
- **PLC, SCADA y HMI:** controlan y supervisan las máquinas y muestran su estado al operario.
- **MES (Manufacturing Execution System):** conecta la planta con la gestión y sigue la producción en tiempo real.
- **Robótica y automatización:** robots industriales y cobots que trabajan junto a las personas.
- **Mantenimiento predictivo:** analiza datos de sensores para anticipar averías antes de que ocurran.
- **Visión artificial y control de calidad automatizado.**

Tecnologías de digitalización en negocio (IT):

- **ERP (Enterprise Resource Planning):** integra finanzas, compras, inventario y producción.
- **CRM:** gestiona la relación con clientes y las ventas.
- **Big Data y Business Intelligence:** análisis de grandes volúmenes de datos con cuadros de mando.
- **Inteligencia artificial y machine learning:** previsión de demanda, segmentación de clientes, asistentes virtuales.
- **Comercio electrónico y marketing digital:** tiendas online, redes sociales, analítica web.
- **Firma electrónica y factura electrónica:** eliminan el papel y agilizan los

Ventajas de la digitalización completa:

- **Eficiencia y productividad:** se automatizan tareas, se reducen errores y se acortan los tiempos de producción.
- **Reducción de costes:** menos averías imprevistas, menor consumo energético, menos desperdicio y menos papel.
- **Decisiones basadas en datos:** información en tiempo real y de calidad para dirigir el negocio.
- **Calidad y trazabilidad:** control preciso del producto desde el origen hasta el cliente.
- **Flexibilidad y personalización:** adaptarse rápido a cambios de demanda.
- **Competitividad y acceso a nuevos mercados.**
- **Sostenibilidad:** optimización de recursos y menor huella ambiental.
- **Resiliencia:** capacidad de seguir operando con teletrabajo o procesos remotos ante imprevistos.